



表 5 ECMO 操作及质量评价表 (2)

考核信息				
被考核者		岗位	☐ 医师 ☐ 灌注师 ☐ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
考核老师		考核场景	☐ 模拟演练 ☐ 真实患者 ☐ 首次考核 ☐ 复考	
评分说明				
等级	标准			单项扣分原则
满分	操作规范、流畅、无遗漏			0 扣分
合格	关键步骤无误, 小瑕疵 ≤ 2 处			按标准扣分
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处			需重新培训后复考
一票否决项	以下之一判定不合格: ①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误			
二、管路预充与设备调试 (30 分)				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	管路连接	10		
	按标识正确连接氧合器与预冲袋 (入/出口勿接反)	3	连接错误 → 一票否决	
	安装氧合器前后三通、压力传感器, 接口拧紧	2	一处连接不正确扣 1 分	
	氧合器妥善固定于泵槽, 压力传感器调零	2	一项未做到扣 1 分	
	流量传感器安装于氧合器出口动脉端	2	安装位置错误扣 1 分	
	再次检查所有接口连接的紧密性	1	未检查扣 1 分	
2	管路排气 (关键步骤)	12		
	夹闭管路夹, 将生理盐水灌入预冲袋, 平稳悬挂输液架上	2	操作不当扣 1 分	
	打开管路夹, 先用重力自然排气至管路无大气泡	3	直接开机排气扣 2 分	
	低速启动血泵 (≤1500 RPM), 逐步提高转速, 使管路和氧合器充分排气	4	转速过高导致大量微气泡扣 2 分	
	轻轻旋开氧合器三通排气口, 使三通连接处充分排气	2	未操作扣 2 分	
	排完后最终检查: 管路和氧合器内无任何肉眼可见气泡	1	有残留气泡扣 1 分; 大量气泡→一票否决	
3	流量与传感器校准	4		
	泵转速归零, 管道钳夹闭流量传感器前后的动脉管路, 流量调零	2	未调零扣 2 分	
	松开管路钳, 调高转速至 1500 RPM, 确认流量显示正常	2	未确认扣 2 分	
4	变温水箱与气源	4		
	关闭水箱开关, 检查水位→将水箱管路正确连接至氧合器→开机, 检查无漏水	2	未查水位扣 1 分; 连接错误扣 2 分	
	连接氧气 (空氧混合器), 初始设置: FiO ₂ 1.0、扫气 2 L/min	2	未连接扣 1 分; 参数未设扣 1 分	
二	小计	30		

依据: ELSO Specialist Training Manual (第 4 版+ELSO 中心建设推荐 (2014) + EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南 (2024)

用途: ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象: ECMO 团队成员 (医师/灌注师/ICU 护士) 培训与考核